

3.docker+minikube

第一步：安装 Docker（阿里云镜像源，稳定不超时）

1. 导入 GPG 密钥并添加阿里云 Docker 软件源

代码块

```
1  # 导入阿里云Docker GPG密钥
2  curl -fsSL https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | gpg --
    dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
3
4  # 添加阿里云Docker软件源
5  echo \
6      "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
    https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu \
7      $(lsb_release -cs) stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >
    /dev/null
```

2. 更新软件源并安装 Docker

代码块

```
1  apt update
2  apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
```

3. 设置开机自启并启动 Docker

代码块

```
1  systemctl enable docker
2  systemctl start docker
```

4. 验证安装成功

代码块

```
1 docker --version
```

✅ 成功标志：输出类似 `Docker version 26.1.0` 的版本号。

第二步：配置阿里云 Docker 镜像加速（必做，大幅提升拉取速度）

1. 获取你的专属加速地址

在本地浏览器打开：

<https://cr.console.aliyun.com/cn-hangzhou/instances/mirrors>

登录你的阿里云账号，复制页面上的**专属加速器地址**（格式为

<https://xxxx.mirror.aliyuncs.com>）。

2. 写入配置文件

把下面命令里的 `你的专属加速器地址` 替换成你刚复制的内容，然后执行：

代码块

```
1 mkdir -p /etc/docker
2 tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
3 {
4     "registry-mirrors": ["https://l6xce5bt.mirror.aliyuncs.com"]
5 }
6 EOF
7 systemctl daemon-reload
8 systemctl restart docker
9 sudo mkdir -p /etc/docker
10 sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
11 {
12     "registry-mirrors": ["https://l6xce5bt.mirror.aliyuncs.com"]
```

```
13 }
14 EOF
15 sudo systemctl daemon-reload
16 sudo systemctl restart docker
```

3. 验证加速生效

代码块

```
1 docker info | grep -A 3 "Registry Mirrors"
```

✓ 成功标志：输出中能看到你的加速地址。

第三步：安装 kubectl（K8s 命令行工具，阿里云 OSS 镜像）

代码块

```
1 # 阿里云OSS国内镜像下载 v1.27.16 稳定版
2 curl -LO https://kubernetes.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/release/v1.27.16/bin/linux/amd64/kubectl
3 install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl
```

验证：

代码块

```
1 kubectl version --client
```

✓ 成功标志：输出 `Client Version: v1.27.16`

注意：一直失败，一直不成功

好的，我们做一次**彻底的全量清理**，把所有错误二进制、旧软件源、旧密钥、缓存残留全部清干净，确保环境纯净后再重新安装。

第一步：全面清理所有旧残留

直接复制下面整段命令执行，一次性清理干净：

代码块

```
1  # 1. 删除系统目录下的错误二进制文件
2  rm -f /usr/local/bin/kubect1
3  rm -f /usr/local/bin/minikube
4
5  # 2. 删除当前目录下的下载残留
6  rm -f kubect1 minikube kubect1-linux-amd64 minikube-linux-amd64
7
8  # 3. 删除临时目录残留
9  rm -f /tmp/kubect1 /tmp/minikube
10
11 # 4. 删除旧的 Kubernetes apt 源文件
12 rm -f /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
13
14 # 5. 删除旧的 apt-key 导入的GPG密钥（阿里云旧K8s源密钥）
15 apt-key del 6A030B21BA07F4FB 2>/dev/null
16 apt-key del 54A647F9048D5682D7A02ABCF074B1D0 2>/dev/null
17
18 # 6. 清理apt缓存并刷新
19 apt clean
20 apt update
```

第二步：验证清理结果

执行以下命令确认已经完全清理：

代码块

```
1  # 验证kubect1已不存在
2  which kubect1
3  # 应该输出: kubect1 not found
4
5  # 验证minikube已不存在
6  which minikube
7  # 应该输出: minikube not found
8
9  # 验证apt源已无K8s旧源
10 cat /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list 2>/dev/null
```

```
11 # 应该输出: No such file or directory
12
13 # 确认当前Git仓库干净
14 git status
15 # 应该显示: nothing to commit, working tree clean
```

✅ 以上都符合，就代表旧残留已经彻底清理干净。

第三步：重新安装 kubectl v1.27.16（纯净安装）

在当前目录执行，安装完成后不会残留安装包：

代码块

```
1 # 国内加速下载官方原版二进制
2 curl -LO https://ghproxy.com/https://storage.googleapis.com/kubernetes-
  release/release/v1.27.16/bin/linux/amd64/kubectl
3
4 # 赋予执行权限
5 chmod +x kubectl
6
7 # 移动到系统全局目录
8 mv kubectl /usr/local/bin/
```

验证安装成功：

代码块

```
1 kubectl version --client
```

✅ 成功标志：输出 `Client Version: v1.27.16`，无任何语法错误。

失败，还是失败

问题根源

你下载到的不是kubectl程序，是**404网页报错HTML**（只有159字节大小，真正kubectl有几十MB），腾讯这个镜像路径不存在v1.27.16，所以下载失败。

换最简单稳妥方案：用apt装匹配minikube的稳定版kubectl，不用死磕1.27.16，小版本差异完全不影响大作业部署

步骤1：彻底清理坏文件

代码块

```
1  rm -f kubectl /usr/local/bin/kubectl
```

步骤2：重新添加可用的K8s apt源（新版安全格式，无apt-key弃用警告）

代码块

```
1  # 创建密钥目录
2  mkdir -p /etc/apt/keyrings
3  # 拉取K8s官方gpg密钥
4  curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.28/deb/Release.key | gpg --
    dearmor -o /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg
5  # 写入软件源
6  echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg]
    https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.28/deb/ /' | tee
    /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
7  # 更新源
8  apt update
```

步骤3：安装kubectl 1.28稳定版（和minikube1.32完美兼容）

代码块

```
1  apt install -y kubectl
```

验证

代码块

```
1  which kubectl
2  hash -r
```

```
3 kubectl version --client
```

能正常输出版本号就成功，不用纠结1.27.16，1.28完全适配minikube v1.32，部署TrainTicket、监控、故障注入全部不受影响。

补充说明

1. 大作业核心是跑通微服务集群，kubectl小版本差0.1完全无功能区别，老师不会卡精确小版本号；
2. 刚才所有链接404是因为镜像站没同步1.27.16，1.28是官方长期稳定维护主线；
3. 全程不会碰你的git仓库文件，`git status` 永远干净。

====

第四步：安装 Minikube（阿里云 OSS 镜像）

代码块

```
1 curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/v1.32.0/minikube-  
linux-amd64  
2 install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
```

验证：

代码块

```
1 minikube version
```

✓ 成功标志：输出 `minikube version: v1.32.0`

第五步：启动 Minikube 集群（国内镜像优化，适配 4核8G 服务器）

代码块

```
1  minikube start \  
2  --driver=docker \  
3  --cpus=3 \  
4  --memory=6g \  
5  --disk-size=50g \  
6  --kubernetes-version=v1.27.16 \  
7  --image-mirror-country=cn \  
8  --image-repository=registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers  
9  
10 //  
11 minikube start \  
12 --driver=docker \  
13 --cpus=3 \  
14 --memory=6144 \  
15 --kubernetes-version=v1.27.16 \  
16 --image-mirror-country=cn \  
17 --base-image=gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.46 \  
18 --force  
19  
20 minikube start \  
21 --driver=docker \  
22 --cpus=3 \  
23 --memory=6144 \  
24 --kubernetes-version=v1.27.16 \  
25 --image-mirror-country=cn \  
26 --base-image=gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.46 \  
27 --force  
28  
29 minikube start \  
30 --driver=docker \  
31 --cpus=3 \  
32 --memory=6144 \  
33 --kubernetes-version=v1.27.16 \  
34 --image-mirror-country=cn \  
35 --base-image=gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.46 \  
36 --image-repository=registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers \  
37 --force
```

- `--image-repository`：指定阿里云镜像仓库，拉取 K8s 核心组件不会超时
- 启动过程约 3-5 分钟，耐心等待即可

验证集群状态

代码块

```
1 kubectl get nodes
```

✅ 成功标志：STATUS 列显示 `Ready`，代表单节点 K8s 集群启动成功。

代码块

```
1 kubectl get pods -n kube-system
```

✅ 所有系统 Pod 状态均为 `Running`，集群运行正常。